

IT PORTAL

현대엔지비 IT·보안 거버넌스 포털

IT 투자/비용 · 인프라 운영 · 프로젝트 · 보안 컴플라이언스를
단일 포털로 통합하는 전사 IT 관리 시스템 기술 제품 안내서

전자결재 워크플로우

메뉴·기능 권한관리

Knox · HR-HUB 연동

SAML SSO

보안 컴플라이언스

VERSION	TYPE	PLATFORM	CLASSIFICATION
1.0	Product Guide	Windows · MS-SQL	Confidential

목차 (Table of Contents)

I. 시스템 개요

- 1. 전사 IT·보안 통합 포털
- 2. 메뉴 체계 — 10대 업무 도메인

II. 플랫폼 아키텍처

- 1. 3-Tier 시스템 아키텍처
- 2. 권한·접근통제 모델
- 3. 전자결재 워크플로우 엔진

III. IT 운영 관리 모듈

- 1. IT 투자/비용 관리
- 2. IT Request (SR) 관리
- 3. 인프라 운영 관리
- 4. 프로젝트 관리

IV. 보안 거버넌스 모듈

- 1. 임직원 보안의식 제고
- 2. 보안 컴플라이언스 (교육·점검)

V. 연동 & 공통 기반

- 1. 시스템 연동 아키텍처
- 2. 공통 기능 & 환경설정

VI. 기술 스택 & 보안

- 1. 기술 스택 · 보안성 · 사양 요약

본 안내서는 검증된 전사 구축 사례(IT포털시스템 개발 요구사항)를 기반으로 현대엔지비 환경에 맞춘 **기술 구성**을 기술한다. 시장 규모·도입 단계·인용은 포함하지 않으며, 전 모듈은 공통 **전자결재·메뉴/기능 권한관리·첨부·엑셀양식** 기반 위에서 동작한다.

I. 시스템 개요 — 전사 IT·보안 통합 포털

IT 부서의 투자·비용, 인프라 운영, 개발 요청(SR), 프로젝트, 그리고 전사 보안 컴플라이언스 업무를 **단일 포털**에서 처리하는 통합 관리 시스템이다. 모든 업무는 공통 전자결재와 메뉴·기능 권한관리 체계 위에서 운영된다.

IT 운영 거버넌스

- IT 투자/비용 계획·집행·정산
- SR(개발/데이터/권한) 접수·처리
- 인프라·자산·장애·변경 관리
- 프로젝트 진행·산출물 관리

보안 거버넌스

- 보안서약서 전사 징구·현황
- 재택근무·출력물 개인정보
- 보안위반 관리·사실확인서
- 보안교육·보안점검(ISMS)

공통 기반

- 전자결재 워크플로우 엔진
- 메뉴·기능 권한관리
- 공통코드·엑셀양식·첨부
- Knox·HR·HUB 등 사내 연동

운영 주체 (권한그룹)

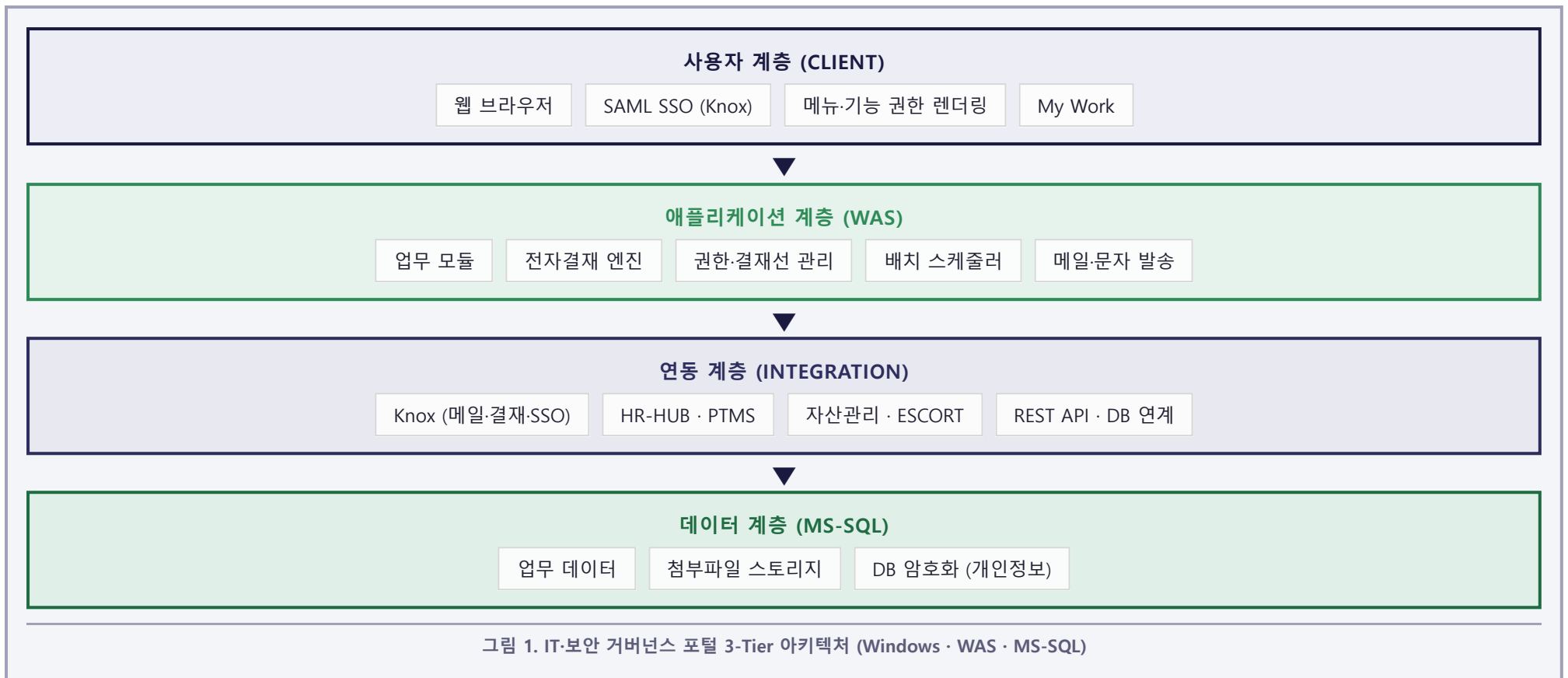
권한그룹	역할 / 책임
사용자	본인 업무(투자·비용 계획, 서약서, SR 신청 등) 작성·조회 및 결재 상신
부서담당	부서 단위 서약·폐기 현황 취합, 결재 상신 및 부서 진행현황 관리
업무담당	전사 단위 업무(SR 배정, 인프라·장애·점검) 처리 및 현황 관리
Admin	사용자·권한·메뉴·공통코드·양식 등 시스템 전반 관리

설계 원칙 — 단일 통제 평면: 개별 시스템에 흩어진 IT·보안 업무를 하나의 포털로 통합하여, 전 업무에 동일한 결재·권한·감사 기준을 일관되게 적용한다.

I. 시스템 개요 — 메뉴 체계 (10대 업무 도메인)

대분류 (LV1)	중분류 (LV2)	주요 화면 (LV3)
Main (Home)	개인별현황 · 게시판	관리대상 현황(보안신청·의식제고·계획·컴플라이언스·My Work), 공지사항·QnA
IT 투자/비용	투자	경영계획 · 시행 · 계약내역 · 정산품의 · 계획대비실적
	비용	경영계획 · 시행 · 계약내역 · 속보 · 정산품의 · 계획대비실적
	자산관리	자산등록(자산관리시스템 API 연계)
IT Request	SR신청	시스템개발 SR · 데이터 SR · 계정/권한 SR
	Request 관리	신청내역 · CI SR 관리 · SR 관리 · 지연내역
인프라 운영	인프라·장애	랙 · H/W · 서버 · 시스템 · 배치 · 인터페이스 · 디스크현황, 장애관리·통계·대책
	변경관리	인프라변경관리 · 시스템개발변경관리 (계획/결과 상신)
프로젝트	프로젝트관리	진행현황 · 인력투입 · 일정/산출물 · 이슈 · 회의록 · 주간보고
임직원의식제고	보안서약서	일반·특별·협력업체·부서현황·담당자·업로드·양식관리
	재택·출력물·위반	재택근무 체크리스트 · 출력물 개인정보관리 · 보안위반
보안컴플라이언스	보안교육 · 보안점검	연간계획·결과·이수현황·게시이력, 기준관리·점검계획·진행내역(ISMS)
My Work / 환경설정	My Work · 권한 · 코드	나의 할일 · 결재상신함, 사용자·그룹·결재선·메뉴·기능·메뉴권한, 공통코드·객체·엑셀양식
기타 (기반)	연동 · 인프라	이메일·문자 연동, 인사정보 연동, SSO(SAML), 서버세팅, 보안성 검토

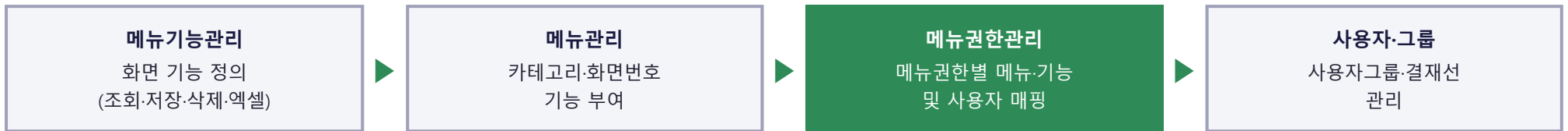
II. 플랫폼 아키텍처 — 3-Tier 시스템 구성



계층	구성 · 책임
사용자 계층	SAML SSO 인증 후 사용자에게 부여된 메뉴·기능만 렌더링, 개인화된 나의 할일·결재함 제공
애플리케이션 계층	10대 업무 모듈, 공통 전자결재·결재선 엔진, 배치(폐기 이관·안내메일), 메일/문자 발송
연동 계층	Knox·HR-HUB·PTMS·자산관리·ESCORT 등 사내 시스템과 REST API / DB로 연계
데이터 계층	MS-SQL 업무 데이터 및 첨부 저장, 개인정보 컬럼 DB 암호화

II. 플랫폼 아키텍처 — 권한 · 접근통제 모델

메뉴 권한관리 체계 (환경설정 > 권한관리)



권한그룹별 기본 접근 범위

권한그룹	접근 범위
사용자	본인 업무 신청·조회
부서담당	부서 단위 취합·결재상신
업무담당	전사 업무 처리·관리
Admin	시스템·권한·코드 관리

기능(Action) 단위 통제

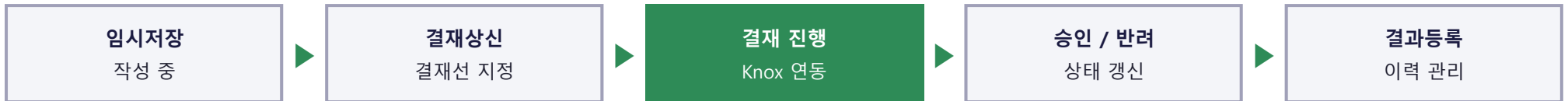
조회 저장 삭제 엑셀 확정 업로드 결재

- 권한은 **메뉴(화면) × 기능(버튼)** 단위로 부여
- 동일 화면도 역할에 따라 노출 기능 상이
- 화면별 **기본 결재선**을 사전 정의
- 사용자그룹(보안담당·IT지원·BA)으로 일괄 관리

화면·기능 단위 최소권한: 사용자에게는 매핑된 메뉴·기능만 노출되어, 조회는 가능하되 저장·삭제·결재는 권한이 있는 역할에만 허용된다.

II. 플랫폼 아키텍처 — 전자결재 워크플로우 엔진

공통 상신 → 결재 → 결과 흐름



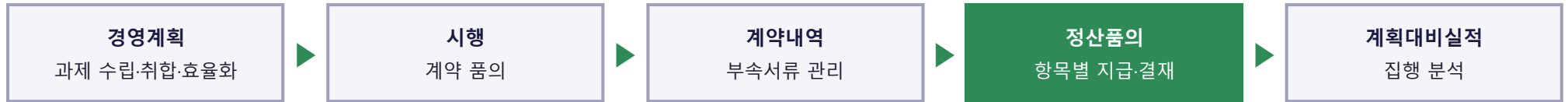
업무별 진행상태(Status Code) 기반 관리

대상 업무	테이블	진행상태 관리
시스템개발 / 데이터 / 계정·권한 SR	service_requests	상신·반려·승인 및 적용요청서 단계별 <code>sr_status_code</code> (신청 상신과 적용요청 상신 분리)
인프라 / 시스템개발 변경관리	modifications	작업등록 상신·작업완료 상신 2단계(계획/결과) 분리 관리
장애 통계현황 보고	failures	상신일자·결재상태, 목록 체크 상신, 엑셀양식 자동첨부
출력물 폐기현황	printout_discards	출력자 본인 자료만 상신, <code>approval_code</code> 결재상태
보안위반 사실확인서	violations	징구중·결재중·결과미등록 <code>status_code</code>

양식 자동첨부: 상신 시 본문 첨부 또는 메뉴관리 등록 엑셀양식이 결재 문서에 자동 첨부된다.

상태 자동 반영: 상신·취소·반려·완료 각 단계마다 업무 테이블의 진행상태 코드가 자동 갱신된다.

III. IT 운영 관리 — IT 투자/비용 관리



화면	기능
경영계획(투자/비용)	개인별 과제·계획 작성·수정 → 취합 → 투자/비용 구분 → 효율화 → 최종 확정 (계획외 건 추가 가능)
시행	투자/비용 계약 품의 등록(다건), 경영계획 미반영·초과 건 처리, 첨부 관리
계약내역	전체 투자/비용 계약 리스트, 계약별 부속서류(계약서·보안관리약정서) 관리
정산품의	계약 불러오기 → 착수금·중도금·잔금 등 항목별 지급 목록·일정 관리 → 결재 상신
속보 (비용)	월별·거래처별 지불 예상액 등록·조회·이력, 정산>계약>계획 우선순위로 금액 표시
계획대비실적	계획 대비 집행 실적 조회·엑셀
자산등록	자산관리시스템 API로 자산정보 조회 및 신규 자산등록번호 취득

계약-정산 연동: 정산품의는 시행 단계에서 등록된 계약을 기준으로 상신되며, 지급 항목별로 결재·일정이 추적된다.

III. IT 운영 관리 — IT Request (SR) 관리

시스템개발 SR 처리 흐름



3종 SR 신청

SR 유형	처리
시스템개발 SR	등록→심의·결재→CI 배정→개발→테스트→적용요청→반영→완료
데이터 SR	등록→결재→CI 배정→처리→완료
계정/권한 SR	권한 부여·삭제, 계정 초기화·잠금해제

Request 관리 (BA · CI)

화면	기능
신청내역	BA 승인/반려, CI 배정·착수
CI SR 관리	결재 없는 SR 접수·처리 이력
SR 관리	진행·예상/실제 완료일·공수·담당자
지연내역	결재완료 SR 중 지연 건

첨부·상신 분리: 하나의 SR(PK)에 최대 3종 업로드 파일을 관리하며, 신청 상신과 적용요청서 상신은 별도 진행상태(sr_status_code)로 관리된다. (매주 수·목 반영 주기)

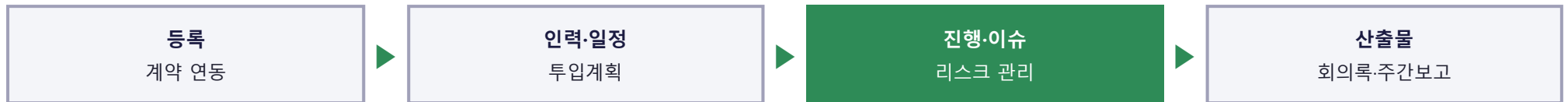
III. IT 운영 관리 — 인프라 운영 관리

구분	주요 화면 · 관리 항목
인프라관리	랙관리(위치·사이즈·자산번호), 랙구성도(랙→H/W→서버→시스템→배치→인터페이스 도식화)
H/W · 서버	물리서버·네트워크·스토리지, 서버(IP·Hostname·OS·CPU·메모리·용도·DB/Web)
시스템관리	시스템별 현황(접속 URL·개발계/운영계·서버) — 애플리케이션 현황
배치·인터페이스·디스크	배치관리, 인터페이스관리, 서버별 디스크 사용현황
장애관리	장애 등록·조치내역(항목·등급·조치기준 공통코드화)
장애 통계·대책	주기별 장애현황 취합·결재상신, 향후대책 결과 등록
인프라변경관리	변경 상세·작업계획·원복계획, 계획 상신 → 검토·결재 → 작업 → 결과 등록
시스템개발변경관리	SR 적용요청 결재완료 건 연계, 변경작업 등록·상신·결과 등록

변경관리 2단계 결재: 인프라·시스템개발 변경은 **작업등록 상신(계획)**과 **작업완료 상신(결과)**을 분리 관리하며(`modifications`), 한 건이 2회 상신되므로 진행상태로 계획/결과를 구분한다.

III. IT 운영 관리 — 프로젝트 관리

IT 투자/비용의 계약정보와 연동하여 프로젝트를 등록하고, 담당자·일정·업체·투입인력·산출물을 하나의 흐름으로 통합 관리한다.



화면	기능
프로젝트 진행현황	계약정보 연동, 프로젝트 담당자·계획일정·업체·투입인력·필요산출물 등록·조회
인력 투입계획	투입 인력 계획 등록 및 첨부 관리
일정 / 산출물 관리	계획 일정 대비 진척, 필요 산출물 등록·점검 (첨부)
이슈 & 리스크	프로젝트 이슈·리스크 등록·추적 (첨부)
회의록	회의록 등록·조회 (첨부)
주간보고	프로젝트 주간보고 작성·조회 (첨부)

계약-프로젝트-산출물 추적: 계약정보와 연동되어 투자/비용 집행과 프로젝트 산출물이 단절 없이 연결·추적된다.

IV. 보안 거버넌스 — 임직원 보안의식 제고

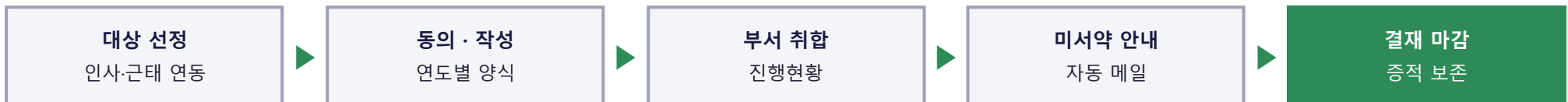
보안서약서 (전사 징구)

화면	기능
보안서약서	일반·관리책임자·재택근무·특별 서약서 동의, 연도별 양식(개정일자)
특별/협력업체	프로젝트 참여 서약, 협력업체 서약·준법신청 징구·첨부·결재(<code>company_pledges</code>)
부서서약현황	부서·전사 진행현황, 미서약 안내메일(입사·복직·개정 기준)
담당자·업로드·양식	보안담당자 관리, 스캔본 업로드, 서약서 양식(HTML·개정일자)

재택 · 출력물 · 보안위반

화면	기능
재택근무 체크리스트	대상자 관리, 주기별(매일·분기·반기) 체크·동의, 관리자 조회·엑셀
출력물 개인정보관리	폐기현황 일배치 이관, 본인·부서 결재상신(<code>printout_discards</code>), 안내메일
보안위반관리	위반내역 등록, 확인서 요청 메일, 증빙 스캔 업로드
사실확인서	위반자 본인 작성·부서장 결재(<code>violations</code>)

서약 징구 라이프사이클



근태·인사 연동: 서약 대상·미서약자 판별은 HR-HUB/PTMS의 인사·근태 정보와 연동되며, 대상자에게 안내메일이 자동 발송된다. 서약·확인서·폐기 전 과정이 결재로 마감되어 증적이 남는다.

IV. 보안 거버넌스 — 보안 컴플라이언스 (교육·점검)

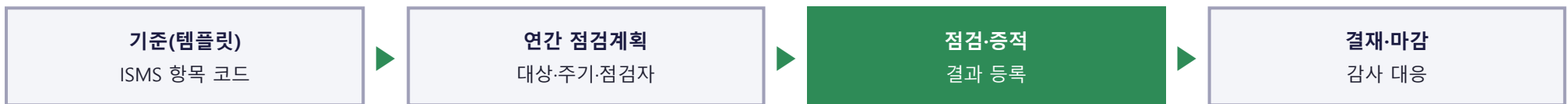
보안교육

화면	기능
연간계획	결재완료 계획 업로드·조회(연도별)
결과관리	과정별 교육결과·명단 등록
이수현황	결과 기반 이수현황 조회
게시/공지 이력	완료 내역 업로드·조회(첨부)

보안점검 (ISMS)

화면	기능
기준관리	점검 항목 템플릿, ISMS·외부기관 항목 코드(대·중 분류)
점검계획	템플릿 기반 연간계획, 대상·주기·점검자, 엑셀 업로드·전년 불러오기, 경과 알림메일
진행내역	항목별 결과·증적 등록, 현황판(계획/미등록/완료), 부서장·담당부서장 결재

점검 라이프사이클



점검 추적성: 계획-결과-증적이 항목 단위로 연결되고 결재로 마감되어, ISMS 등 외부 감사 대응 근거를 확보한다.

V. 연동 & 공통 기반 — 시스템 연동 아키텍처

Knox Portal 메일 · 전자결재 · SAML SSO	HR-HUB · PTMS 사용자 기본정보 · 근태	자산관리시스템 API 자산 조회·등록	ESCORT · PRINTERCHASER 보안·출력물 자료 조회	홈페이지 서버 문자(SMS) 발송
--	---------------------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

그림 2. 사내 시스템 연동 구성 (SAML · REST API · DB 연계)

연동 대상	방식	용도
Knox Portal	SAML / REST API	SSO 인증, 이메일 발송, 전자결재 연동 (결재는 Knox에서 확인)
HR-HUB · PTMS	인터페이스 연동	사용자정보·근태 연동 (서약 대상·권한·미서약 판별 기준)
자산관리시스템	REST API	자산정보 조회 및 신규 자산등록번호 취득(더존 자산 등록 연계)
ESCORT · PRINTERCHASER 등	DB 연결	보안·출력물 등 외부 시스템 자료 조회
홈페이지 서버	REST API	문자(SMS) 발송, 외부 메일 발송 검토

표준 인터페이스: SAML SSO와 REST API·DB 연계를 통해 사내 인증·인사·자산·보안 시스템과 단절 없이 통합되며, 인증·발송·자료 조회가 포털 내에서 일원화된다.

V. 연동 & 공통 기반 — 공통 기능 & 환경설정

공통 기능

기능	설명
첨부파일	결재·게시·SR·계약·장애·변경·서약·교육 등 전 모듈 공통
엑셀 업/다운로드	양식관리 기반 출력·업로드(비용계획·보안성검토 등)
안내메일 발송	미서약·점검 경과·장애·확인서 요청 등 자동 알림
My Work	나의 할일(사내/보안), 결재 상신함(상태·상세 조회)

환경설정 (Admin)

기능	설명
권한관리	사용자·그룹·결재선·메뉴·기능·메뉴권한
공통코드	사용여부·기간, 분류(日·週·月·分期·半期·年)
객체관리	시스템·보안준수 객체 관리
엑셀양식관리	결재·출력 양식 업로드(excel_templates)

코드·양식 중심 운영: 장애 등급·점검 주기·결재 상태 등은 공통코드로, 결재·출력 양식은 엑셀양식관리로 통제되어 현업이 개발 없이 직접 유지보수할 수 있다.

VI. 기술 스택 & 보안 — 사양 요약

플랫폼 · 인프라

- **OS** — Windows Server
- **WAS** — 웹 애플리케이션 서버
- **DB** — MS-SQL (개발계 / 운영계 분리)
- **연동** — REST API · DB 연계 · SAML
- **배포** — 사내 온프레미스

보안 · 컴플라이언스

- **인증** — SAML 기반 SSO (Knox)
- **접근통제** — 메뉴·기능 권한관리
- **DB 암호화** — 개인정보 컬럼 암호화
- **감사** — 전자결재·이력 추적성
- **보안성 검토** — 시큐어코딩·취약점 점검·자료 제출

10

업무 도메인(LV1)

70+

업무 화면(메뉴)

4

권한그룹

14

전자결재 유형

SAML

SSO 인증

단일 포털 · 단일 거버넌스: IT 운영과 보안 컴플라이언스를 하나의 권한·결재·감사 체계로 통합하여, 전사 IT·보안 업무의 표준화와 추적성을 확보한다. 개인정보·중요 DB 암호화와 결재 이력으로 보호된다.